

무 **최적** 출하 가이드



농 촌 진 흥 청
농업경영혁신과

목 차

1. 무 생산동향	1
2. 무 거래동향	3
3. 무 경로별 경쟁력 강화방안	6
4. 참고자료	12

1

무 생산 동향

□ 무 재배면적은 일정 수준 유지, 생산량은 감소

○ (재배면적) 무 재배면적은 지속적으로 감소하는 추세

- 00년부터 연평균 3% 감소하고 있으며, 2024년은 전년 대비 13.1% 감소

* (00) 4,383ha → (10) 2,711 → (15) 3,114 → (20) 2,954 → (24) 2,864

○ (생산량) 재배면적 변화에 맞춰 지속 감소, 최근 10년 평균 생산량 1,157천 톤

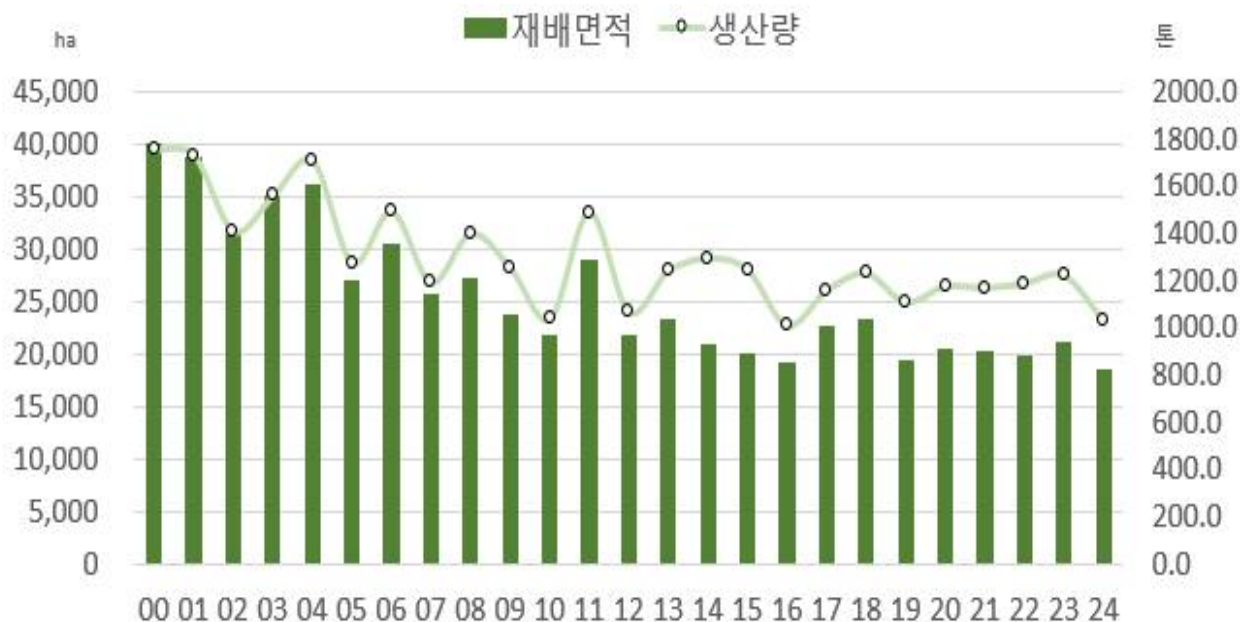
- 2024년은 기상악화로 2023년 대비 15.5% 감소

* (00) 155천 톤 → (10) 102 → (15) 119 → (20) 101 → (24) 80

○ 무는 김장 수요감소, 이상기후, 농가의 고령화 등으로 지속적으로 재배면적이 감소하는 추세

- 무와 재배 환경이 비슷한 감자·당근 등으로 전환

〈무의 연도별 재배면적 및 생산량 변화〉



*자료 : 농작물 생산조사 각 년도, 농림축산식품부

□ 무는 주산지가 계절별로 뚜렷하게 이동

○ 무는 재배 시기와 지역에 따라 크게 봄무, 여름(고랭지)무, 가을무, 겨울(월동)무로 구분

- (봄무) 봄무는 겨울 저장무 물량이 소진되는 시점부터 출하되며 주로 전북 고창·부안, 전남 나주 등 시설재배를 시작으로 충청 서산·태안 노지재배로 출하가 이어지는 형태

* 주로 5월 시설 봄무를 시작으로 7월까지 출하

* 생육 기간이 짧고 봄철 저온 등 기상에 취약하여 가격 변동성이 큰 작형

- (여름 무) 7월 하순부터 10월까지 출하되며, 고도가 높은 강원도 지역이 여름 무의 90% 이상 차지

* 이상기후(태풍, 폭우 등)의 영향을 가장 많이 받으며, 가격 변동성이 가장 큰 시기

- (가을 무) 가을 무는 10월 하순 호남지역을 시작으로 전국적으로 확대

* 가을무는 단단하고 본연의 단맛이 높아 깍두기, 동치미 등 수요가 높은 작형

- (월동 무) 겨울철 영하로 잘 떨어지지 않는 제주 성산지역 중심으로 출하되며, 재배 비중이 가장 큰 작형

* 가을무는 단단하고 본연의 단맛이 높아 깍두기, 동치미 등 수요가 높은 작형

□ 국내 최대 무 주산지인 제주

- 지역별 재배면적 변화를 보면 제주도가 30%로 가장 큰 비중을 차지

- 제주지역 성산 지역을 중심으로 주산지 형성

* 과거에는 제주지역에서 재배하지 않았으나, 겨울에 얼지 않는 등 환경적 이점으로 품질 좋은 월동무 출하가 가능하여 주산지로 자리 잡음

<지역별 무 재배면적 변화>

(단위 : %)

구분	2000	2005	2010	2015	2020	2024
경기도	19%	16%	9.3%	12.6%	8.8%	12.1%
강원도	13%	11%	13.6%	14.5%	15.5%	16.5%
충청북도	7%	6%	4.8%	3.0%	4.4%	3.4%
충청남도	11%	9%	9.6%	10.5%	6.6%	7.7%
전라북도	15%	14%	10.2%	10.2%	10.9%	9.7%
전라남도	11%	11%	9.4%	9.2%	9.6%	8.7%
경상북도	8%	7%	7.6%	6.5%	7.6%	6.6%
경상남도	6%	5%	2.3%	2.5%	3.0%	3.0%
제주도	2%	16%	30.3%	28.4%	31.7%	29.6%
특광역시	7%	6%	2.8%	2.7%	1.9%	2.8%

*자료 : 농작물 생산조사 각 년도, 통계청

2

무 거래 동향

□ 무 거래금액은 최근 5년간 상승세

- 최근 가락도매시장 무 반입량은 약 16~17만 톤 사이에서 증감을 반복
 - 도매시장 반입량은 2000년 19만 톤 이후 2025년 17만 톤 수준으로 감소
 - * (00) 185,292톤 → (10) 163,416 → (15) 155,789 → (20) 163,205 → (25) 168,702
 - 거래금액은 연평균 3% 증가 추세를 형성하였으며, 연도별로 등락 폭이 큼
 - * (00) 62,843백만 원 → (10) 142,795 → (15) 76,321 → (20) 105,140 → (25) 123,879

○ 무의 거래금액은 생산량 변화에 영향을 크게 받음

- * 시장 반입량과 거래금액이 상이한 모습을 보이는데, 무는 도매시장 반입량보다 산지 재배면적·기상 상황에 따라 평균단가가 변화

〈연도별 가락시장 무 거래금액 및 거래량 변화〉



*자료 : 가락시장 거래 연보 각 연도, 서울시농수산물공사

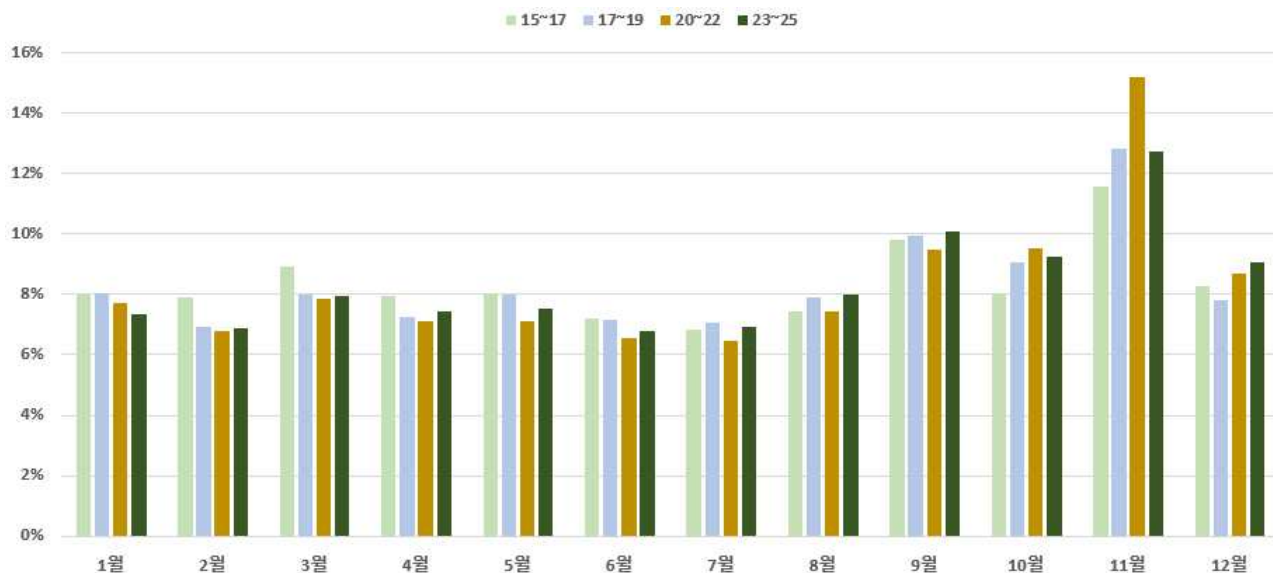
□ 김장철에 무 반입량 최대

- 가락시장 월별 무 반입량 추이를 보면 김장철(11월)에 가장 많이 반입
 - 연도별 도매시장 무 반입량 추이를 보면 김장이 본격적으로 시작되는 11월에 전체 반입량의 12% 수준 반입
 - * 2020년부터 시작된 배추 파동으로 김장철 대체제로 무에 대한 수요가 증가하였으며, 이에 따라 2020~2022년 11월 반입량이 과거보다 크게 증가한 것으로 나타남
 - * 이후 배추 가격이 안정되면서 무 반입량도 전년과 비슷한 형태

- 여름(고랭지)무가 시작되기 직전인 7월에 가장 반입량이 적게 형성

* 봄무는 수확기가 짧고 기온이 올라가는 시기에 수확되기 때문에 무름·부패가 발생하기 쉬워 저장성이 낮아, 출하가 마무리되는 7월에 시장 반입량이 적음

〈가락 도매시장의 월별 무 반입비중 추이〉



*자료 :가락시장 거래 연보 각 년도, 서울시농수산물공사

□ 무 평균단가는 지속적으로 상승세

○ 무 평균 거래단가는 00년부터 연평균 4.3% 증가

- 무는 장기적으로 재배면적이 감소하여 거래단가가 상승하는 추이

* 또한, 지구온난화로 인한 이상기후로 작황 악화로 가격이 급등(2010년, 2024년 등)

○ 소비자 물가지수를 반영한 실질가격 추이는 2016년 이후 감소 추세

- 무의 수요가 감소하면서 실질가격은 점차 감소하는 형태

〈무의 연도별 평균 가격추이(원/20kg)〉

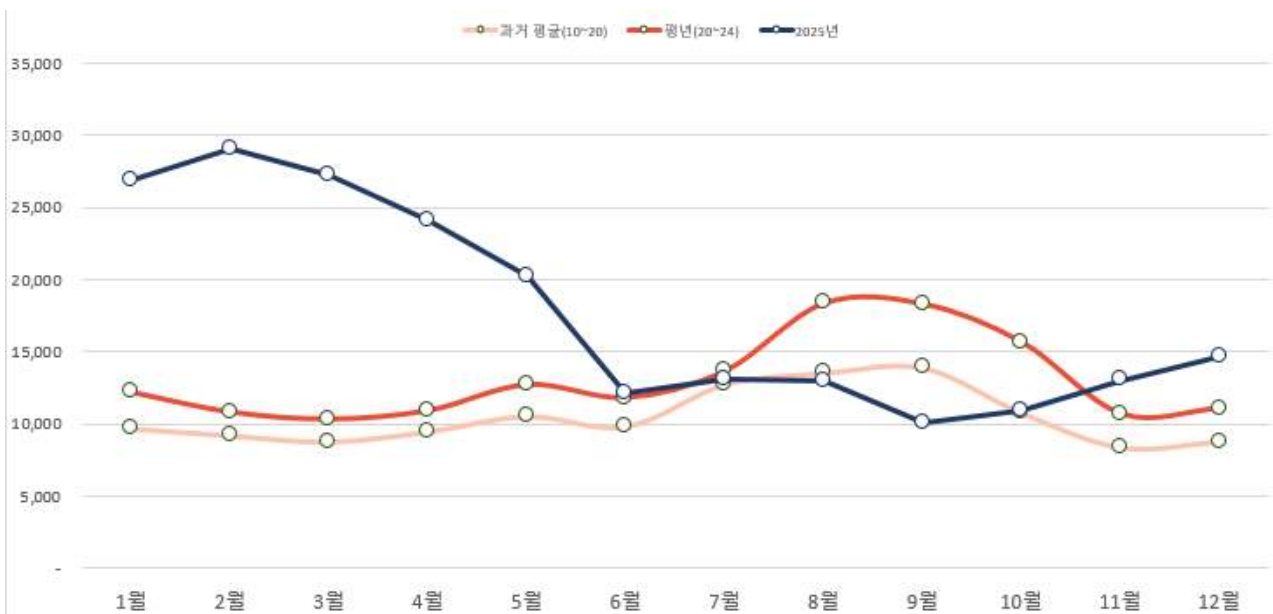


*자료 :가락시장 거래 연보 각 년도, 서울시농수산물공사

□ 무 가격은 여름(고랭지) 무 주 출하기에 높게 형성

- 월별 가격추이는 과거 평균(10~20년)보다 최근(평년) 가격이 높게 형성
 - 여름 무 출하기인 7~10월 가격은 강원도 고랭지 지역에서 집중적으로 출하되며, 태풍·폭우 등 이상 기후의 피해가 많은 시기로 가격이 높게 형성
 - 이후 재배면적 비중이 가을무·월동무가 출하되면서 가격 하락하는 추세
- * 2025년은 월동무 파종기 고온·겨울한파로 인해 생산량이 급격하게 하락하였으며, 이에 따라 타 년도 대비 가격이 높게 형성

〈월별 도매시장 무 평균 가격추이〉



*자료 : 가락동농수산물도매시장 도매시장법인의 내부 자료

3

무 경로별 유통 경쟁력 강화방안

□ 무 유통경로

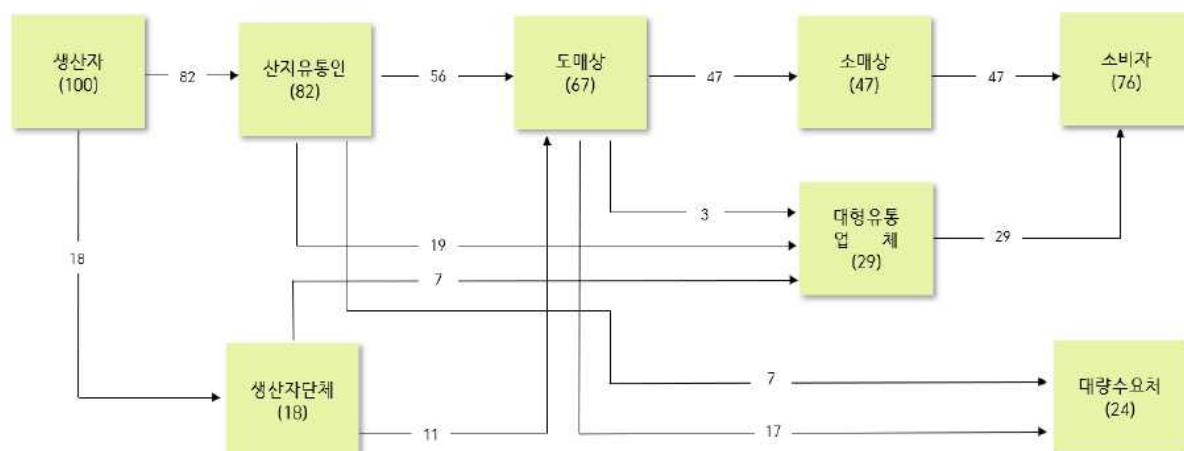
○ 무는 주로 생산자—생산자단체·산지유통인—도매시장—소매상으로 유통

- 생산자는 주로 생산자단체와 산지유통인에게 출하하며 일부 대량 수요처와 계약재배 형태로 출하하고 있음

* 생산자단체는 농산물산지유통센터(APC), 농업회사법인 등을 모두 포함

<무 유통경로>

(단위 : %)



* 자료 : 한국농수산물유통공사, “2024 주요 농산물 유통 실태”

□ (도매시장) 균일한 상품 출하로 신뢰도 제고

○ (선별상태) 무는 크기(중량), 모양, 표면 상태 등 품질 요인이 균일한 상품을 출하하는 것이 가장 중요

- (크기) 도매시장에서 무의 크기는 20kg 박스당 개수로 구분하며, 크기에 따라 선호하는 유통경로가 다르기 때문에, 포장 시 선별이 중요함

* 8~9개 : 주로 식자재 업체 외식업체에서 사용하며, 일부 찜무 공장으로 유통

* 10~12개 : 가장 많이 거래되는 크기로, 식당·마트에서 선호

* 13~15개 : 대형마트에서 소포장으로 진열하기 좋은 크기로

- (모양) 무의 위아래가 균일한 H형의 모양 선호

- (표면 상태) 무 표면에 변색이 없이 매끈한 상품 선호

* 기온이 올라가는 시기에 무 표면이 붉게 변하거나 얼룩이 생기는 경우가 있으며, 표면에 이상이 있을 경우 상품성이 하락

* 무 표면의 흰색과 초록색 부위의 비율은 통상 6:4 정도가 일반적이며, 초록 부분이 너무 많이 차지할 경우 상품성이 떨어지는 것으로 판단

- 규격·비품 혼입, 유통 중 품질 저하는 거래 신뢰를 떨어뜨리는 요인으로 상품 납품 시 선별상태를 면밀하게 검사하는 것이 중요

○ (다발 무) 김장 시기(10월 말~12월 상순)에 일시적으로 다발 무 형태로 도매시장에 반입되며, 5T 트럭 단위로 거래

- 다발 무는 4~5개 엮어 출하하는 형태로 한 다발에 크기가 균일해야함

* 외대무와 상품기준은 동일하나, 무 청이 푸른빛이 선명하고 이파리에 벌레먹은 흔적 없이 깨끗한 상품이 고품질로 평가

○ 대형마트는 균일성·지속 공급을 최우선으로 고려하기 때문에 이를 충족할 수 있는 거래처를 선호

- 산지 조직화·규모화를 통해 출하 물량을 확보하고, 선별기준을 공동으로 통일하여 균일한 상품 출하를 유도하는 체계 필요

□ 무 구매 시 소비자가 가장 고려하는 요인은 가격, 모양·선택¹⁾

○ 가구 소비자가 무 구매시, 가격이 30.4%로 가장 중요한 요인으로 조사되었으며, ‘모양 및 선택’ 23.0%, ‘크기와 무게’ 19.2% 순

- 소비자는 가격을 가장 중요한 요인으로 생각하며, 외부로 보여지는 모양과 색을 더 중시하는 것으로 나타남

〈가구 소비자의 무 구매 고려 요소〉

(단위 : %)

구분	가격	모양과 선택	크기와 무게	원산지	안전성 및 친환경	포장 형태	작고 가벼움	기타
고려 요소	30.4	23.0	19.2	11.9	7.6	4.2	3.4	0.3

*자료 : 농업관측센터, ‘농업전망 2026 - 엽근채소 소비자 조사결과’

○ 가구 소비자의 무 구매 단위는 1개가 60.8%로 가장 높게 조사되었으며, ‘1개 미만(절단무)’ 21.1%, ‘2개’ 12.9% 순으로 나타남

- 가구의 규모가 축소되면서 무의 구매 단위는 적게 형성

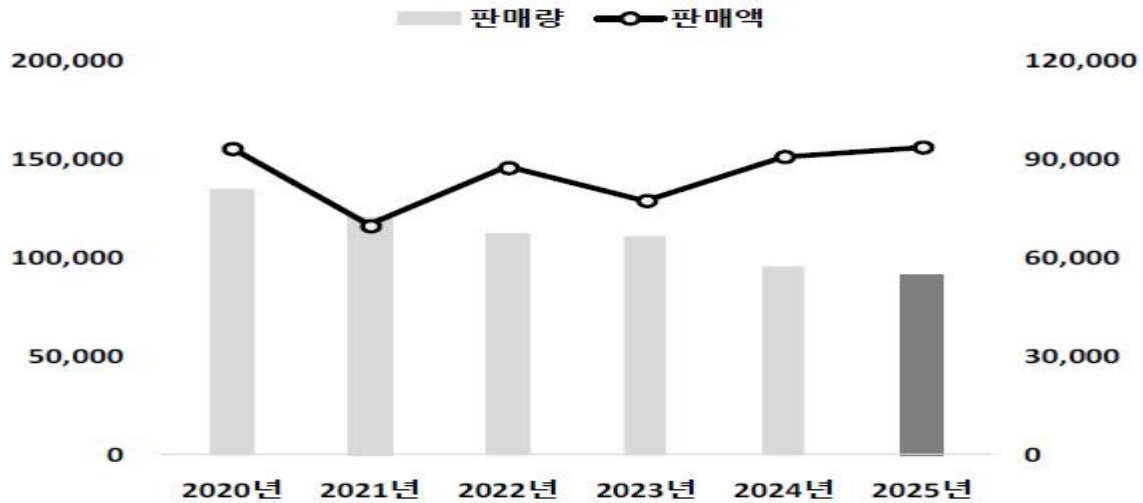
○ 소매유통업체 판매자료 분석 결과, 2020년부터 2025년까지 오프라인 무 판매량은 연평균 7.5% 감소

- 2024년과 2025년은 판매량이 감소하였지만, 무 판매액은 증가하는 추세

1) 무 소비 요인은 농촌경제연구원 「농업전망 2025 -엽근채소 수급 동향과 전망-」을 참고하여 작성

* 이상기후로 인한 생산량 감소로 무 판매가격이 상승하여 판매액 증가

〈무 연도별 판매량 및 판매액〉



*자료 : 농업관측센터, ‘농업전망 2026’

○ 소비자의 연간 무 구매액은 점차 감소 추세

- 2024년 무 구매액은 연간 19,821원으로 2010년 대비 63% 감소

* 구매 횟수 또한 45% 감소로 나타나 과거 대비 무 구매 수요가 감소한 것으로 판단

〈연간 무 구매 변화〉

(단위 : 원, 회)

구분	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
구매액	53,483	29,385	33,812	25,754	20,140	16,484	19,821
구매 횟수	11.5	10.1	9.5	8.4	6.7	6.3	6.3

* 자료 : 농촌진흥청 각 년도. 「농식품 소비월보 - 무-」

○ 깍두기 담는 양이 줄어서 무 구매를 줄인 비율이 33.5%로 가장 많음

- 김장 수요가 감소하면서 깍두기 담는 양이 감소한 것으로 판단되며, 조리 시 버리는 부분이 많아서 무 구매를 줄인 가구의 비율도 많음

〈무 구매 감소 요인〉



* 자료 : 농촌진흥청 2021. 「농식품 소비월보 - 무-」

□ (대형마트) 일반 소비자의 선호도에 맞는 상품 지속 공급

- 대형마트는 일반 소비자가 수요에 가장 밀접한 유통채널이기 때문에 가정용 식재료에 사용되는 규격을 가장 많이 판매됨
 - (크기) 대형마트에서 주로 판매되는 무는 1개의 무게가 2kg 내외의 상품을 가장 선호
 - * 소비자는 무가 무거울수록 좋은 상품으로 인식하는 경향
 - (모양) 위에서부터 아래까지 길쭉한 럭비공 모양의 무를 선호
- (외관) 무의 외관이 매끈하고 상처가 없는 것을 선호하며, 무의 초록 부분이 전체의 1/3 이상 차지하는 상품을 선호
 - * 무의 초록 부분은 단맛과 감칠맛이 많아 소비자 선호도가 높음
- (다발무) 김장철(10~11월)에 다발무가 마트에 반입
 - 다발무 상품 기준은 일반 무와 동일하지만, 같이 섞여있는 상품의 크기가 고른 상품을 선호
 - 무 청이 노란빛을 띠거나 벌레가 먹은 흔적 등 이상이 있으면 상품성 저하
- 무는 계절적 수요가 있는 품목으로, 명절 시기와 김장철에 구매 비율이 높음
 - 김장이 시작되는 10월부터 11월까지 판매량이 평소 대비 30% 증가
 - * 김장 시즌 판촉 행사의 영향도 있으나, 일반적으로 가을 시기 무 수요량이 높음

□ (외식업체) 무의 특성보다 수율과 단가 중요(원물 구입 시)

- 무는 식재료로서 용도가 다양하며, 탕·조림·무채 등 용도가 다양하기 때문에 전처리 수율, 단가 등이 중요한 요인
 - 산지 벤더를 통해 포장 작업 없이 벌크로 대용량 구매
 - * 외식업체는 단가가 가장 중요한 요인이며, 전처리하여 사용하기 때문에 무의 외부품질은 크게 고려하지 않는 것으로 조사
 - * 다만, 무가 작으면 작업 효율이 떨어지기 때문에 중·대형(2kg 이상) 크기를 구매
 - 외식업체는 전처리 수율이 중요하기 때문에 바람든 무나 속이 빈 무가 있을 때, 윗부분을 제거하여 절단무 형태로 구매하기도 함
- 일반적으로 껍질을 제거하여 사용하기 때문에 외부요인은 크게 중요하지 않으나, 위아래 모양이 일정해야 기계나 칼로 작업할 때 이탈률이 낮음
 - 모양이 울퉁불퉁하면 수율이 떨어지기 때문에 선호하지 않음

* 흑심 등 병해 피해가 있는 무는 클레임으로 이어지기 때문에 내부 품질 관리 필요

- 물량 계약은 과거 평균 사용량을 기준으로 월 사용량을 집계하여 사용량을 계산하기 때문에 업체의 물량에 맞춰 납품하는 것이 필요

□ (가공업체) 무 가공품 특성에 맞는 원료 납품(원물+전처리 혼용)

- 가공업체는 연중 공정이 가동되어야 하며, 깍두기·단무지·말랭이·소스 원료 등 용도가 다양하기 때문에, 원료 수율과 가격을 우선적으로 고려함
 - 단무지·장아찌용 무는 왜무(L형 무) 계열이 주로 쓰이며 절임 공정 이후에도 부러지지 않고 유연한 품종을 선호
 - * 휘거나 굴곡진 무는 세척·절단 등 가공시 수율이 떨어지므로 선호하지 않음
 - 쌈무용 무는 일반 소비용 무와 마찬가지로 위아래가 균일한 H형을 사용하며, 단면이 큰 대형(2kg 이상)의 무를 사용
 - * 쌈무용은 타 가공제품보다 면밀하게 무의 특성을 고려하여 구매
 - 깍두기·치킨무는 깍둑썰기 시 수율을 확보해야하기 때문에 작은 무보다 중·대형 무(1kg 이상)의 크기를 사용
 - 소스용 무는 착즙하거나 분쇄하여 사용하기 때문에 비상품도 허용되며, 무 자체의 특성을 고려하기보다 단가 중심으로 구매

□ 무 유통경로별 경쟁력 강화 방안

- (도매시장) 안정적·균일한 상품 출하로 중도매인 신뢰 확보
 - 도매시장 거래의 핵심은 균일한 상품을 일관되게 공급하는 것으로, 상자 내 비품 혼입이 없도록 선별을 강화하여 중도매인 신뢰도를 높이는 것이 중요
 - * 크기에 따라 수요처가 상이하므로 출하 전 수요처 파악 후 규격별로 분리 선별 필요
 - 출하가 불규칙할 경우 거래처의 신뢰도가 저하할 수 있으므로 상품이 지속적으로 공급할 수 있도록 계획 수립 필요
- (대형마트) 물량확보 및 규격 통일을 위한 산지 조직화·규모화 체계 구축
 - 대형마트는 일반 소비자가 직접 소비하는 채널로 상품에 대한 클레임, 반품 문제 등이 존재하므로 상품에 대한 면밀한 선별 체계 필요
 - * 가정용에서 소비하는 무의 특성을 파악하여 이에 맞는 출하 계획 수립
 - 마트에서 요구하는 상품을 소화하기 위한 출하 물량 공급 계획·물량

공백 문제 등을 조직 단위로 수행하는 체계 수립

○ (외식업체) 작업 효율과 안정적 물량 공급을 최우선으로 대응

- 식자재 FS, 급식업체 등 공급이 원활하지 못하면 공장 가동이 중지되기 때문에, 연중 물량 공급을 위한 납품 캘린더 운영
- 외식업체는 단가와 전처리 수율을 가장 중시하며, 모양이 균일하여 기계·전처리 시 이탈률이 낮은 상품을 납입하는 것이 경쟁력 강화 핵심

○ (가공업체) 무 가공제품 특성 맞춤형 상품 공급

- 연중 공정이 가동되어야 하기 때문에, 안정적인 원료 공급이 기본 조건
- 용도별 특성에 맞는 규격의 계약재배를 통해 안정적인 원료 수급과 단가 경쟁력을 동시에 확보하는 것이 경쟁력 확보에 핵심 요인

4

참고자료

□ 유통인 대상 농산물 품질 요인 우선순위²⁾

<무 품질 요인 조사 결과>

구 분	중요도(A)	품질 요소	중요도(B)	종합 가중치 (A×B)	중요도 순위
외부품질	0.560	굵기	0.199	0.111	4
		길이	0.095	0.053	9
		모양	0.344	0.193	1
		색깔	0.126	0.071	6
		표면	0.236	0.132	3
내부품질	0.328	단맛	0.183	0.060	7
		매운맛	0.088	0.029	11
		수분감	0.318	0.104	5
		식감	0.411	0.135	2
구입조건	0.112	재배방법	0.161	0.018	12
		출하기간	0.304	0.034	10
		품질정보	0.535	0.060	7
		정확성			

○ 외부품질(구매자가 시각 및 촉각 등으로 판단할 수 있는 품질)

- 굵기 : 10~12cm
- 길이 : 25~30cm
 - * 다발무의 경우 청을 포함 30cm 이하
- 모양 : 뭉툭한 모양으로 끝부분이 둥글게 형성된 것
- 색깔 : 하얗고 선명한 색을 띠는 가운데 토질에 따라 구별
 - * 황토에서 생산된 고창지역의 경우 흙빛, 여름 강원도 고랭지 무는 하얗고 선명한 것
- 표면 : 균열 및 줄무늬가 없는 상태

○ 내부품질(구매자가 미각 및 후각 등으로 판단할 수 있는 품질)

- 매운맛 : 무의 흰부분을 절단하여 섭취하였을 때 알싸한 맛이 나는 상품
- 수분감 : 절단 시 수분감이 확인 가능하며,
 - * 상품성이 낮은 무의 경우 수분이 적어 무게가 적음

2) 유통인 대상 농산물 품질 요인 우선순위는 “온라인 도매시장 정책 지원을 위한 농산물 품질 요인별 우선순위 분석 (2023)”을 참고하여 작성

- 식감 : 치아로 씹었을 때 아삭한 느낌이 나는 것을 선호
- 구입조건(구매자가 상품을 구입 하는데 영향을 미치는 정보)
 - 재배방법 : 친환경, 무농약, 저농약, GAP, 유기농 등과 같은 정보
 - 출하기간 : 판매자가 일정기간 · 일정물량을 도매시장으로 언제까지 출하 할 수 있는지에 대한 정보
 - 품질정보 정확성 : 판매자가 구매자에게 제공한 정보를 토대로 판단한 품질과 실제 받은 물건의 품질에 대한 일치의 정도
- 유통인은 일반적으로 박스 내 담겨져 있는 개수로 크기를 파악
 - 8~9개 : 주로 식자재 업체 외식업체에서 사용
 - 10~12개 : 가장 많이 거래되는 크기로, 식당 · 마트에서 선호
 - 13~15개 : 대형마트에서 소포장으로 진열하기 좋은 크기로
- 육안으로 상품을 판단하기 때문에 외부 요인이 가장 중요하지만, 단단하고 아삭한 무를 고품질로 판단

발행일 2026년 4월

발행인 기술협력국장 최광호

기획 농업경영혁신과 위태석

저자 농업경영혁신과 양진석

편집 농업경영혁신과 장성원 박해원 신혜진 황윤미

발행처 농촌진흥청 기술협력국 농업경영혁신과

54875 전북 전주시 덕진구 농생명로 300

TEL. 063-238-1220 FAX. 063-238-1784

ISBN 978-89-480-9105-2 95520, 978-89-480-8733-8(세트)